

데이터안심구역 이용신청 참고자료 ① 연구계획서

2026 데이터안심구역 경진대회 참가 · 팀명 [팀명] · 팀원 장예현, 배시온, 이다은, 조현준 · 이용 센터: 한국데이터산업진흥원 서울 센터

1. 과제명

LH 건설임대주택 장기 공실 발생 요인 분석 및 공실 위험 예측 (서비스명: 빈집 레이더)

2. 연구 배경 및 목적

LH 공공임대주택 중 2년 이상 공실이 약 9,900가구에 달하며(2026.9 보도), 장기 공실의 73%가 전용 40㎡ 미만 소형에 집중되어 수요와 공급의 불일치가 지적되고 있다. 본 연구는 LH 호별 계약 이력(2009.02~2026.07)으로 실제 공실 기간을 측정하고, 주택 특성·관리비·지역 소득·수요 지표와 결합하여 장기 공실의 발생 조건을 규명하고 공실 위험을 예측함으로써, 공급·운영 개선 방안을 제안하는 것을 목적으로 한다.

3. 이용 데이터

데이터명	제공기관	용도
전국 건설임대주택 계약 기초데이터(계약)	한국토지주택공사	호별 공실 구간·초기 미임대·중도해약 산출(핵심)
전국 건설임대주택 계약 기초데이터(관리비)	한국토지주택공사	호별 관리비 부담 변수
행정동 단위 소득관련 통계정보	코리아크레딧뷰로	시군구 저소득·청년 비율(수요 변수)
성/연령별·요일별·시간대별 유동인구	SKT	서울 단지 주변 생활 수요(심화)
교통카드 이용내역 [신청 시]	한국교통안전공단	단지 주변 대중교통 이용량(접근성)
(외부) 전월세 실거래가, 주민등록 인구, 법정동 코드표 등 공데이터	국토교통부·KOSIS 등	임대료 경쟁력, 입지 변수

4. 분석 방법

- 데이터 파악: 컬럼별 결측·범위, 코드표 확인
- 공실 구간 생성: 호관리번호별 계약 정렬 → 계약 종료(해약월 우선) 다음 달부터 다음 계약 시작 전 달까지를 공실 구간으로 정의. 다음 계약이 없으면 2026.07까지 '공실 진행 중'. 준공~첫 계약은 초기 미임대
- 기술 통계: 시도·시군구·공급유형·면적구간·방수·준공연차·시군구 내 임대료 분위별 공실률, 공실 기간 분포, 12개월 이상 장기공실 비율, 연도별 추이
- 결합 분석: KCB 소득분포를 시군구로 합산(저소득·20·30대 비율), 관리비를 호별 ㎡당 월평균으로 요약, 외부 공공데이터 결합
- 예측 모델: 장기공실 호(12개월 이상)를 목표변수로 로지스틱 회귀·그래디언트 부스팅, 층화 분할 검증(AUC), 순열 중요도로 요인 해석, 시군구별 평균 예측 위험 산출

분석 도구: Jupyterlab(Python 3, pandas, scikit-learn), 필요 시 QGIS. 분석 코드는 사전 작성 완료(총 6개 스크립트).

5. 일정

구분	일정	내용
1차 방문	승인 직후	데이터 요약 통계, 분석 환경 확인 → 요약표 반출 신청
2~4차 방문	~10/16	공실 구간 생성, 집계, 결합·모델 → 집계표 반출 신청
5차 이후	~10/21	보완 분석

본선 준비	10/29~11/17	외부데이터 결합 고도화
-------	-------------	--------------

6. 반출 예정 결과물과 개인정보 보호

- 반출물은 모두 시도·시군구·공급유형·면적구간 등 집계 단위의 CSV이며, 호관리번호·법정동코드 원값·상세주소 등 개별 호를 식별할 수 있는 정보는 포함하지 않음
- 집계 칸의 호수가 10 미만인 경우 값을 비공개 처리("<10")
- 모델 결과는 성능 지표(AUC)와 변수 중요도만 반출하며 개별 예측값은 반출하지 않음
- 상세 양식은 참고자료 ② 참조

데이터안심구역 이용신청 참고자료 ② 반출 집계표 양식

모든 표는 집계 단위 CSV(UTF-8). '호수'가 10 미만인 행은 수치 비공개. 아래 예시 값은 양식 설명용 임의 수치.

양식 1. 컬럼 요약표 (데이터 파악용, 1차 반출)

컬럼	행수	결측률(%)	고유값수	최소	최대	중앙값
임대시작년월	1,200,000	0.0	209	200902	202607	201806
전용면적	1,200,000	0.1	830	16.2	84.9	46.3
호관리번호	1,200,000	0.0	350,000	(비공개)	(비공개)	(비공개)

양식 2. 범주 분포표

공급유형	호수
국민임대	150,000
행복주택	60,000
(기타 소수 유형)	<10

양식 3. 지역·유형별 공실 집계표 (핵심 반출물)

집계 단위: 시도 / 시도×시군구 / 공급유형 / 면적구간 / 공급유형×면적구간 / 방수 / 준공연차구간 / 임대료분위 / 주택유형 (각각 별도 CSV, 컬럼 구조 동일)

집계키	호수	현재공실호수	현재공실률(%)	공실경험호비율	평균누적공실개월	공실_중위개월	공실_6/12/24개월이상비율	초기미임대_중위개월	중도해약_호당평균	현재공실_중위개월
충청남도 / 아산시	551	92	16.7	93.6	16.4	4	34.6 / 13.0 / 1.9	2	1.02	3
서울특별시 / 강남구	481	34	7.1	71.2	6.1	2	18.0 / 4.0 / 0.4	1	0.88	2
○○도 / ○○군	<10									

양식 4. 연도별 공실 발생표

공실시작연도	호수	공실_중위개월
2023	8,200	3
2024	9,100	4

양식 5. 시군구 소득지표 (KCB 합산)

시군구코드	저소득비율	2030비율
44200	0.231	0.284

양식 6. 모델 결과

모델	AUC
로지스틱회귀	0.80

그래디언트부스팅	0.83
----------	------

변수	중요도
전용면적	0.072
준공연차	0.027

시도	시군구	호수	평균예측위험	실제장기공실비율
충청남도	아산시	551	0.30	0.32

양식 7. 분석환경 정보

항목	버전
python	3.x
pandas / sklearn	x.x

반출하지 않는 것

- 호 단위 공실 구간·호 특성 테이블(호관리번호 포함)
- 원본 행, 법정동코드 원값, 상세주소, 개별 예측값
- 그래프 이미지(반출 집계표로 외부에서 생성)